阶段二综合测试卷

C++ 信息学启蒙课程（第 13 - 23 课）

信息	内容
考试时间	45 分钟
总分	100 分
题型	读程写结果（5 题）+ 改错题（2 题）+ 编程题（3 题）

> 建议时间分配：读程写结果 12 分钟，改错题 8 分钟，编程题 25 分钟

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

一、读程写结果（每题 6 分，共 30 分）

要求：仔细阅读程序，写出程序运行后的输出结果。

第 1 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int f(int x) {
    return x * x + 1;
}

int main() {
    int a = 3;
    cout << f(a) << endl;
    cout << f(f(2)) << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

> （请在此处作答）

第 2 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[2][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < 2; i++) {
        for (int j = 0; j < 3; j++) {
            if (i == j) {
                sum += a[i][j];
            }
        }
    }
    cout << sum << endl;
    cout << a[1][0] + a[0][2] << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

> （请在此处作答）

第 3 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5] = {4, 2, 7, 1, 5};
    // 冒泡排序：只做第一轮
    for (int j = 0; j < 4; j++) {
        if (a[j] > a[j + 1]) {
            int t = a[j];
            a[j] = a[j + 1];
            a[j + 1] = t;
        }
    }
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

（请在此处作答）

第 4 题（6 分）

```
#include <iostream>
using namespace std;

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

int doubleIt(int x) {
    return x * 2;
}

int main() {
    int a = 3, b = 4;
    int c = add(a, b);
    cout << c << endl;
    cout << doubleIt(c) << endl;
    cout << add(doubleIt(a), b) << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

（请在此处作答）

第 5 题（6 分）

```
#include <iostream>
#include <algorithm>
using namespace std;

int main() {
    int a[6] = {3, 1, 4, 1, 5, 9};
    sort(a, a + 6);
    cout << a[0] << " " << a[5] << endl;
    cout << a[5] - a[0] << endl;
    return 0;
}
```

输出结果：

> （请在此处作答）

二、改错题（每题 10 分，共 20 分）

要求：以下每段程序各有 **2 处错误**，请找出错误所在的行，写出错误原因，并给出修改后的正确代码。

第 6 题（10 分）

题目描述：定义一个函数，传入两个整数，返回较大的那个值。

```
#include <iostream>
using namespace std;

void maxVal(int a, int b) {
    if (a > b) return a;
    else return b;
}

int main() {
    int x = 5, y = 8;
    cout << maxVal(x, y) << endl;
    return 0;
}
```

错误 1：__ 修改为：__

错误 2：__（提示：虽然程序看起来只有一处语法错误，但错误 1 的修正会引发连锁问题，请仔细分析 `void` 和 `return` 的关系）

第 7 题（10 分）

题目描述：用冒泡排序将数组从小到大排序。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5] = {5, 3, 8, 1, 4};
    int n = 5;
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < n - 1; j++) {
            if (a[j] < a[j + 1]) {
                int t = a[j];
                a[j] = a[j + 1];
                a[j + 1] = t;
            }
        }
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << a[i] << " ";
    }
    cout << endl;
    return 0;
}
```

错误 1：__ 修改为：__

错误 2：__ 修改为：__

三、编程题（共 50 分）

要求：写出完整的 C++ 程序（包括 `#include`、`main` 函数等）。

第 8 题（12 分）

题目描述：

定义一个函数 `int sumRange(int a, int b)`，功能是计算从 a 到 b 的所有整数之和（包含 a 和 b），然后在 main 函数中调用它。

输入格式：两个整数 a 和 b（1 ≤ a ≤ b ≤ 1000）

输出格式：一个整数，表示从 a 到 b 的累加和

输入样例：

```
3 7
```

输出样例：

```
25
```

样例说明： 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 25

```
（请在此处编写程序）
```

第 9 题（16 分）

题目描述：

输入 n 个整数，使用 `sort` 函数将它们从大到小排序后输出。然后输出最大值和最小值的差。

输入格式：
- 第一行：一个正整数 n（2 ≤ n ≤ 100）
- 第二行：n 个整数，每两个数之间用空格隔开（每个数的范围 -10000 ~ 10000）

输出格式：
- 第一行：从大到小排序后的 n 个数，每两个数之间用空格隔开
- 第二行：最大值与最小值的差

输入样例：

```
5
3 -1 8 5 2
```

输出样例：

```
8 5 3 2 -1
9
```

```
（请在此处编写程序）
```

第 10 题（22 分）

题目描述：

输入两个非负大整数（位数可能高达 200 位），计算并输出它们的和。

输入格式： 两行，每行一个非负整数（不含前导零，位数不超过 200）

输出格式： 一行，表示两个数的和（不含前导零）

输入样例：

```
99999999999999999999
1
```

输出样例：

```
100000000000000000000
```

提示：这两个数太大了，`int` 和 `long long` 都存不下，需要用**高精度加法**（数组模拟竖式加法）。

```
（请在此处编写程序）
```